

GCD (Greatest Common Divisor)

จงออกแบบ **ASM chart** และสร้างวงจร Sequential Logic แบบ Synchronous เพื่อหาตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.) ของเลขฐานสองขนาด 8 บิต **A** และ **B** โดยแยกวงจรเป็นส่วน **datapath** และ **control**

- วงจรจะเริ่มทำงานเมื่อสัญญาณ **start** เปลี่ยนจาก 0 เป็น 1 โดยนำค่า A และ B มาคำนวณ ระหว่างการทำงานให้ **busy** เป็น 1
- เมื่อคำนวณเสร็จให้แสดงค่า ห.ร.ม. ที่ **gcd** และให้ **busy** กลับเป็น 0 โดยค่า gcd ต้องคงค้างไว้ จนกว่าจะมีการเปลี่ยน start จาก 0 เป็น 1 ครั้งใหม่ (แม้ A หรือ B จะเปลี่ยนค่าก็ตาม)
- เมื่อได้รับสัญญาณ **reset** ให้เริ่มต้นวงจรใหม่ กำหนดให้ $gcd = 0$, $busy = 0$ และรอรับสัญญาณ start เพื่อเริ่มทำงานใหม่

วงจรนี้ให้ทำงานแบบ **synchronous** และเมื่อมีสัญญาณ **reset** ให้ระบบ reset ภายใน 1 clock

แนวทาง (Euclid แบบลบซ้ำ)

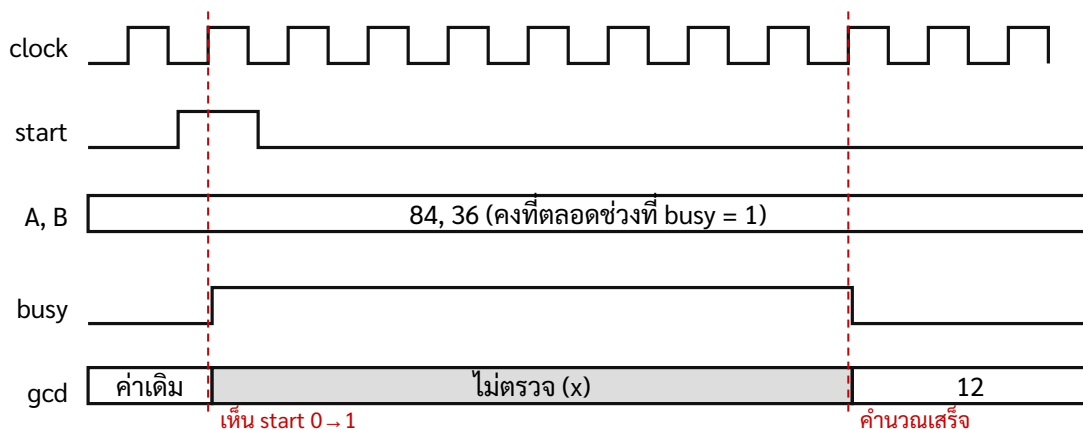
$X \leftarrow A, Y \leftarrow B$

ทำซ้ำจนกว่า $X = Y$: ถ้า $X > Y$ ให้ $X \leftarrow X - Y$ มิฉะนั้น $Y \leftarrow Y - X$

ห.ร.ม. = X

ตัวอย่าง $(84, 36) \rightarrow (48, 36) \rightarrow (12, 36) \rightarrow (12, 24) \rightarrow (12, 12) \rightarrow$ ห.ร.ม. = 12

Timing diagram



busy ต้องเป็น 1 ทันทีหลังขอบขาขึ้นของ clock ที่วงจรเห็น start เปลี่ยนจาก 0 เป็น 1

ข้อกำหนด

- ค่า A และ B อยู่ในช่วง 1 ถึง 255 และจะไม่เปลี่ยนแปลงในช่วงที่ $busy = 1$
- ช่วงระหว่างคำนวณไม่ต้องสนใจสัญญาณ start และถ้า start ค้างเป็น 1 ต่อเนื่อง ห้ามเริ่มคำนวณใหม่ จนกว่า start จะกลับเป็น 0 แล้วเปลี่ยนเป็น 1 อีกครั้ง
- รับประกันว่าในตอนเริ่มต้นการทำงาน จะทำการ reset ก่อนเสมอ
- วงจรต้องคำนวณเสร็จภายใน **600 clock** ต่อการคำนวณ 1 ครั้ง (grader จะรอไม่เกิน 600 clock แล้วจึงตรวจค่า gcd และ busy)

- อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ใดก็ได้ในโปรแกรม Digital (เช่น Register, Comparator, Sub, Multiplexer) ยกเว้นการทำ **table lookup** (ROM, LookUpTable)

ข้อมูลนำเข้า

- **A** เลขฐานสองขนาด 8 บิต
- **B** เลขฐานสองขนาด 8 บิต
- **start** สัญญาณขนาด 1 บิต
- **reset** สัญญาณขนาด 1 บิต
- **clock** สัญญาณขนาด 1 บิต

ข้อมูลส่งออก

- **gcd** เลขฐานสองขนาด 8 บิต
- **busy** สัญญาณขนาด 1 บิต

ชุดข้อมูลทดสอบ

- มีทั้งหมด **15 testcase** ครอบคลุม $A = B$, A หรือ B หารอีกตัวลงตัว, จำนวนเฉพาะสัมพัทธ์, ค่า 1, กรณีที่ต้องลบซ้ำหลายรอบที่สุด (เช่น 255 กับ 1), การคงค่า gcd, start ค้าง, การ reset ระหว่างคำนวณ และ ค่าแบบสุ่ม
- ในไฟล์ **01_Template.dig** มีตัวอย่าง testcase ให้ดู **7 ชุด** (T01, T02, T05, T06, T07, T09, T11) อีก 8 ชุดเป็น testcase ที่ซ่อนไว้
- ใน testcase ค่า x หมายถึงไม่ตรวจค่านั้น
- 100% โปรแกรมทำงานถูกต้องตาม Input ทุกรูปแบบ